

الفرض الثاني — الفصل الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: مارس 2027

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (6 نقاط) — مسألة مع قراءة بيانية

المعلم $(\vec{j}, \vec{i}; O)$. المنحنى (C) المعطى في الشكل هو لدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (x-b)e^x + ax$ حيث a, b عدنان حقيقيان.

بقراءة بيانية: عيّن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر.

المنحنى يمر من $A(0; 2)$ و المماس في A يمر من $B(1; 3)$. اكتب نظام معادلتين لتحديد a, b .

حلّ النظام و استنتج عبارة $f(x)$ صراحة.

احسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، أنشئ جدول التغيرات.

بيّن أنّ $(\Delta): y = 0$ مقارب أفقي، ادرس الوضع النسبي.

أوجد معادلة المماس في النقطة ذات الفاصلة $x = 1$.

ارسم (C) في المعلم.

التمرين الثاني (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة

لتكن $z = \sqrt{3} - i$. احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

لتكن A نقطة التمثيل الهندسي لـ z في المستوي المركب. احسب OA .

حل في $\mathbb{C}: z^3 = -8i$.

لتكن $z^2 = Z$. احسب Z على الشكل الجبري.

بيّن أن $|Z| = |z|^2 = 16$.

احسب $\arg(z) + \arg(z)$. ماذا تلاحظ؟

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين

في صندوق 4 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء (10 كرات). نسحب 3 كرات مع إعادة. لتكن X عدد الكرات الحمراء المسحوبة. ما نوع توزيع X ؟

احسب $P(X=0)$, $P(X=3)$.

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

احسب $P(X \leq 2)$.

بين أن $P(X=k) = \binom{3}{k} (4,0)^k (6,0)^{3-k}$.

ما أصغر n بحيث $P(Y) \leq 1 \leq 0.95$ حيث $Y \sim \mathcal{B}(n, 0.4)$ ؟

احسب $P(X \leq 2 | X \leq 1)$.

احسب $P(X=0)$ إذا أزلنا الإعادة (3 كرات بدون إعادة).

التمرين الرابع (4 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ لـ $q \neq 1$ و $0 \leq n$.

استنتج $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$ ثم احسب نهايتها.

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n+1}{2}$. احسب u_1, u_2, u_3 .

برهن بالتراجع أن $1 < u_n \leq 2$ لكل n .

ادرس رتبة (u_n) ، حدد نهايتها.

لتكن $v_n = u_n - 1$. بين أن (v_n) هندسية و اكتب v_n بدلالة n .

احسب $\sum_{k=0}^n v^k$ و استنتج $\sum_{k=0}^n u^k$.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n v^k$.